

Павел Про.

📧 job@mankey.ru 🔗 linkedin.com/in/pavel-pro

Старший/Ведущий инженер-программист, 10+ лет в высоконагруженных/высокодоступных корпоративных системах.

Технические навыки

- **Фронтенд:** Vue.js v3 и v2 (с 2016), Vuex, Vue Router, TypeScript, SCSS, Less, TipTap, ProseMirror, D3.js, Chart.js, Vuetify, Quasar
- **Бэкенд:** Node.js (с 2017), PostgreSQL/Oracle, Elasticsearch, Kafka, Redis, Express.js/Nest.js
- **Десктоп:** Electron (с 2017)
- **Инфраструктура и доставка:** Vite, Rollup, Webpack, Docker, GitLab CI/CD, GitHub Actions
- **Тестирование:** Jest, Cypress (модульное, компонентное, E2E);
- **Прочее:** Системы на основе метаданных, Микрофронтенды, Публикация NPM-пакетов, Модернизация унаследованного кода, Инструменты ИИ и интеграция LLM, Миграции на TypeScript;

Профессиональный опыт

Прошел путь от младшего до старшего/ведущего специалиста в ОАО «РЖД» (RZD.ru), ноябрь 2011 – апрель 2026

- Фронтенд
  - ▸ Высоконагруженная билетная платформа
  - ▸ UARM-FE: Панель администратора РЖД
  - ▸ wFlow: Приложение для управления проектами в стиле Kanban
  - ▸ MCC: Менеджер развертывания/доставки
- Бэкенд
  - ▸ Адаптер API ЦСМ
  - ▸ Информаторы версий (IVI + RVI)
- Архитектура
- Инфраструктура
- Тестирование
- NPM-пакеты
- Покрытие TypeScript
- Десктоп
- Использование ИИ
- Образование
- Языковые навыки
- Местоположение
- Мои приоритеты

Фронтенд

Создано 30+ фронтенд-приложений исключительно на современном стеке:

- Vue.js v2 и v3, Vuex, Vue Router;
- Typescript;
- D3.js, Chart.js;
- Vuetify, Quasar;

- Scss, Less;

Миграция высоконагруженной билетной платформы

Масштаб: 20+ миллионов посещений в месяц, ~150 тыс. *оплаченных* билетов в день.

Критически важная миграция фронтенда с собственного фреймворка на основе jQuery на Vue.js

- Влияние: одно SPA вместо множества страниц. ~3-кратное снижение трафика и нагрузки на сервер, улучшение производительности, стабильности, UX, удобства сопровождения, скорости поставки и современный технологический стек на будущее
- Решенные сложности:
  - Бизнес-логика реализована на фронтенде с помощью JS и серверных шаблонов на основе метаданных;
  - Тысячи станций в 11 часовых поясах; междугородние, международные и пригородные поезда и автобусы;
  - Десятки дополнительных услуг; поддержка 3 языков;
  - Сотни сценариев;

UARM-FE: Фронтенд-приложение панели администратора РЖД

Современная замена устаревшей панели администратора

- До: Приложение с состоянием на JSP и IBM WebSphere (создано Java-разработчиками);
- После: Современное асинхронное приложение на Vue.js;
- Архитектура: Динамический рендеринг компонентов на основе декларативных метаданных;
- Результат: Значительно улучшена производительность и опыт разработки
- Внедрение: 1000+ пользователей;
- Сложный конвейер сборки;

wFlow: Приложение для управления проектами в стиле Kanban

Фронтенд для управления проектами корпоративного уровня

Внедрение и масштаб:

- Внедрено в масштабах компании: 70+ пользователей перешли с Jira;
- Развернуто в Российском университете транспорта: 200+ пользователей;

Возможности:

- Доски Kanban с перетаскиванием;
- Настраиваемые конфигурации рабочих процессов;
- Настраиваемые поля задач;
- Связывание задач и вложения файлов;
- Пользовательский WYSIWYG JSON-редактор (на базе TipTap/ProseMirror);

Узнать больше о wFlow [RU]

MCC: Менеджер развертывания/доставки

MCC расшифровывается как Центр управления полетами (Mission Control Center)

Внутреннее приложение, отвечающее за CI/CD: развертывание образов контейнеров, запуск и проверку результатов автоматизированных тестов, выпуск дистрибутивов ПО, проверку и утверждение запросов на слияние (MR), а также генерацию документации по выпуску совместно с двумя сервисами Node.js, упомянутыми ниже. Это критически важная часть процесса доставки ПО компании, используемая несколькими командами в организации.

Бэкенд

Имею большой опыт в бэкенд-разработке и управлении инфраструктурой.

Разработано 7+ сервисов на Node.js с использованием:

- Elasticsearch (индексация, поиск, логирование);
- Apache Kafka;
- PostgreSQL;
- Redis;
- Express.js / Axios;
- Стратегии «повтора/отката» (retry/backoff);
- Аутентификация JWT и LTPA;
- Логирование;
- Генерация DOCx и XLSx;
- Интеграции с различными сторонними API: JSON и XML;
- Все компоненты упакованы в Docker

Адаптер API ЦСМ

Критически важный бэкенд-сервис на Node.js для ЦСМ РЖД (Центр содействия мобильности пассажиров с ограниченными возможностями). Хаб для обработки четырех различных типов заявок от маломобильных пассажиров со сложными моделями данных; интегрирует следующие системы:

- Сайт РЖД https://www.rzd.ru/ru/9290 — Kafka
- Административные интерфейсы РЖД — Kafka
- АСУ ЕКМП (Единое клиентское мобильное приложение) — JSON REST API
- АСУ ТТК (ТрансТелеКом) — JSON REST API
- АСУ СИОП ФПК (Система идентификации и обслуживания пассажиров, Федеральная пассажирская компания) — JSON REST API

Двунаправленная синхронизация на протяжении всего жизненного цикла приложения, уведомления пользователей и администраторов и многое другое.

Информаторы версий (IVI + RVI)

Два бэкенд-сервиса: IVI (на стороне компании) и RVI (развернут на сервере заказчика — РЖД). Сервисы полностью автоматизируют жизненный цикл выпуска ПО — от принятия запроса на слияние до публикации релиза и установки в цепочке серверных сред (от тестовых до продуктивных).

Ключевые функции и обязанности:

- Разработаны и поддерживаются интеграции с: Wflow (трекер задач), MCC (менеджер установки), RVI, PostgreSQL, FTP, SVN, GitLab, Mattermost и Kibana.
- Реализовано структурированное логирование в Elasticsearch с мониторингом в реальном времени.
- Настроены интеллектуальные уведомления в Mattermost по нескольким каналам, включая ссылки на формы повторного запуска, логи Kibana и сведения об ошибках.
- Достигнуто высокое покрытие тестами с помощью комплексных end-to-end и модульных тестов (Jest).
- Обработчик принятия MR: Проверяет поля задачи в трекере задач, проверяет на дубликаты, собирает данные контракта/эпика, определяет измененные репозитории, записывает данные в базу данных IVI и передает их в RVI через REST API.
- Обработчик публикации релиза: Обнаруживает «потерянные» задачи, загружает и распаковывает дистрибутив, генерирует артефакты для заказчика (6 типов документов) и JSON состава релиза для надежной передачи данных в RVI (запасной вариант при недоступности REST API).
- Обработчик событий установки: Регистрирует успешные установки/откаты на сервере, выполняет массовое обновление статусов релизов и связанных задач через Bulker API, добавляет комментарии об откате.

Архитектура

Разработаны различные решения на многодоменной основе: бэкенд (уровень приложений + уровень БД) и фронтенд.

Капитальный редизайн национального портала RZD.RU (РЖД)

Руководил полным технологическим редизайном и миграцией национального портала RZD.RU в рамках масштабного перехода с устаревшего стека Oracle + IBM WebSphere на современную архитектуру на базе Postgres, Kubernetes и Docker.

Масштаб проекта: ~1000 пользовательских страниц на ~50 поддоменах и ~500 редакторских CRUD-интерфейсов / рабочих мест администратора.

Ключевой вклад:

- Архитектура: Разработал архитектуру фронтенда и тесно сотрудничал с Java-архитекторами над новыми форматами метаданных, что позволило реализовать современный headless metadata-driven CMS [RU] подход.
- Миграция метаданных: Организовал миграцию 1500+ устаревших XML-файлов (сильно обремененных техническим долгом и обходными решениями) в чистые,

удобные для сопровождения структуры JSON. Разработал скрипты преобразования и создал MetaWizard — мощный редактор метаданных, ставший центральным инструментом для всей миграции и текущего обслуживания.
- Пользовательский портал: Реализовал базовые фронтенд-решения, включая новую тему сайта и полный редизайн наиболее критичных и сложных страниц. Эта основа позволила остальной команде фронтенда эффективно разрабатывать оставшийся функционал.
- Редакторские интерфейсы: Разработал и создал новое административное приложение (UARM-FE), предоставив большинство элементов управления UI, а также несколько наиболее сложных редакторских интерфейсов.

Десктоп

Приложение MetaWizard на Electron

Сложное внутреннее десктопное приложение (Windows/Mac/Linux).

- Разработано и создано в 2017 году;
- Поддерживалось в течение 9 лет, при этом обновлялось до последних версий Electron и Node, начиная с версий 1.x и v.0.x соответственно

Ключевые функции:

- Редакторы и списки метаданных;
- Подключение к базам данных (Oracle, PostgreSQL);
- Операции SSH/SFTP;
- Сложные файловые операции;
- Многорепозиторная структура с интегрированным приложением панели администратора;

Инфраструктура

Разработаны и поддерживаются сложные полные циклы конвейеров фронтенда и бэкенда:

- **Сборка:** Vite и Webpack (включая Code-Splitting/Module Federation/DLL), Babel, tsc/tsx, SCSS/Less, Eslint, Prettier, Husky, Lint-Staged и т.д.
- **Доставка:** Docker, GitLab CI/CD, GitHub Actions

Тестирование

Внедрено тестирование для нескольких проектов (фронтенд, бэкенд, десктоп):

- Модульное, компонентное и E2E
- Jest и Cypress

NPM-пакеты

- Опубликовано 10+ пользовательских пакетов в частный реестр компании

- Фронтенд и бэкенд, используются в нескольких проектах компании:
  - Библиотеки для фронтенда/бэкенда для аутентификации в разных системах (JWT, Blitz, LTPA)
  - Унифицированные (стандарт компании) библиотеки для:
    - Обработки ошибок
    - Логирования (ELK)
    - Интеграции с Kafka
    - Уведомлений Mattermost
  - Утилиты для фронтенда и бэкенда для общих задач
  - Общие конфигурации для ESLint, Prettier и т.д.
  - Библиотеки для фронтенда/бэкенда для интеграции с различными системами
- Обеспечены различные конвейеры сборки и CI/CD

Покрытие TypeScript

Руководил миграциями на TypeScript для нескольких проектов, улучшая качество кода и удобство сопровождения, сокращая ошибки времени выполнения и улучшая DX. Обычно поэтапно, с постепенной миграцией и строгим соблюдением типизации.

Использование ИИ

Использую различные LLM с разными целями и подходами.

Поддерживаю баланс между контролем кода и производительностью разработки.

Когда это применимо - практикую агентные рабочие процессы и Spec-Driven Development (Openspec).

Для других целей - конечно: предложения, конфигурация, документация, отладка, тестирование, быстрое прототипирование, и т.д.

Образование

Степень бакалавра в области геологической инженерии

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия, 2005 – 2009

Языковые навыки

Свободный английский, родной русский, начальный немецкий, французский и украинский.

Местоположение

На удаленной работе с 2013 года, сейчас из Таиланда. *Очень* гибкий в отношении часовых поясов (до GMT+1).

Открыт к гибридной работе при необходимости, а также к переезду/работе в офисе.

Мои приоритеты

- Командная работа - Сотрудничество, постоянное обучение и обмен знаниями с другими через наставничество и руководство
- Четкий дизайн - Архитектура, задачи, код и т.д.
- Создание решений - Либо удобные в сопровождении приложения на годы вперед, либо быстрые PoC/MVP
- Баланс - Бизнес-цели (первый приоритет), опыт разработчика и управление техническим долгом